

LAPORAN KONFIGURASI WEB SERVER DAN CREATE SSL



Dosen Pengajar :

Muhammad Ainurohman, S. Kom

Di buat oleh :

Nama : Nadaliyah Dwi Indiriani

Nim : 2402052

Kelas : 3B

Prodi : Teknik Informatika

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026/2027

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini membuat kebutuhan akan layanan berbasis web semakin meningkat. Website menjadi salah satu media utama dalam penyampaian informasi, komunikasi, hingga layanan digital di berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Agar sebuah website dapat diakses oleh pengguna, diperlukan sebuah sistem yang disebut web server yang berfungsi untuk menerima, memproses, dan memberikan respon atas permintaan dari browser pengguna.

Dalam proses pengembangan dan pengujian website, web server sering dikonfigurasi secara lokal menggunakan localhost agar memudahkan pengembang dalam melakukan percobaan tanpa harus mempublikasikan website ke internet secara langsung. Salah satu web server yang umum digunakan adalah Apache yang biasanya tersedia dalam paket XAMPP karena mudah digunakan dan mendukung berbagai sistem operasi.

Selain web server, aspek keamanan juga menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan website. Salah satu bentuk keamanan yang umum diterapkan adalah penggunaan SSL (Secure Socket Layer) yang berfungsi untuk mengenkripsi data yang dikirimkan antara server dan client. Dengan adanya SSL, komunikasi data menjadi lebih aman sehingga dapat mencegah pencurian atau penyadapan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

2.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan Konfigurasi Webserver dan Create SSL ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman mengenai keamanan website melalui penggunaan protokol HTTPS.
2. Menguji hasil konfigurasi web server dan SSL agar dapat diakses melalui protokol HTTPS dengan benar.
3. Mengetahui cara pembuatan dan penerapan SSL (Secure Socket Layer) pada web server.

3.1 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya keamanan website melalui penerapan protokol HTTPS dalam melindungi pertukaran data.
2. Membantu memastikan hasil konfigurasi web server dan SSL dapat berjalan dengan baik sehingga website bisa diakses secara aman tanpa error melalui HTTPS.
3. Menambah pengetahuan dan keterampilan dalam proses pembuatan serta penerapan SSL (Secure Socket Layer) pada web server untuk meningkatkan keamanan sistem website.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Web Server

Web server adalah sistem yang berfungsi untuk menyimpan, memproses, dan mengirimkan halaman website kepada pengguna melalui jaringan internet. Web server akan merespon permintaan dari browser dan menampilkan halaman web yang diminta.

2.2. Localhost

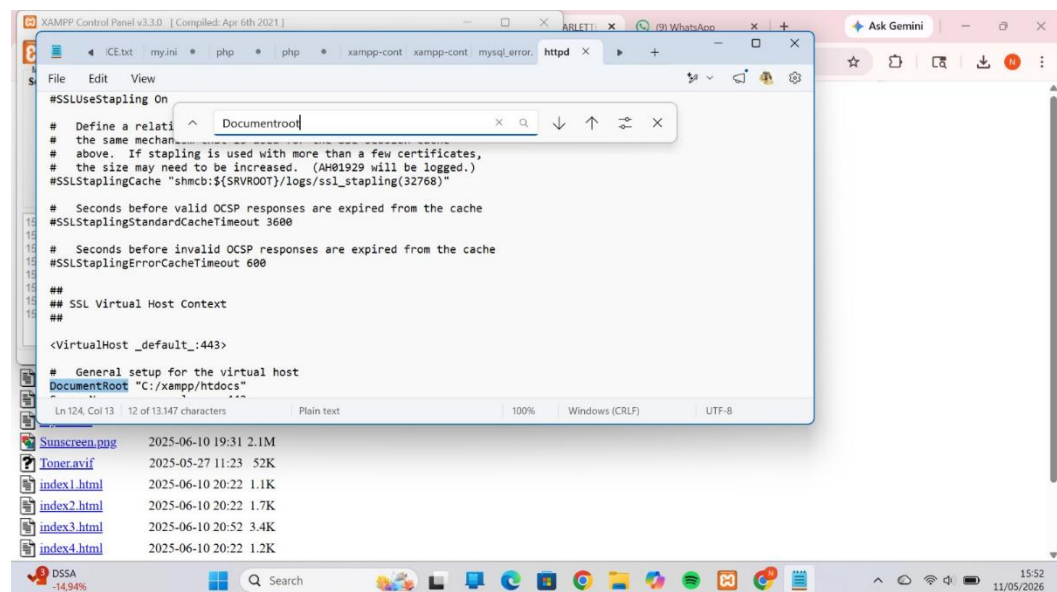
Localhost adalah alamat yang merujuk pada komputer yang sedang digunakan. Localhost biasanya digunakan untuk menjalankan dan menguji website atau aplikasi secara lokal tanpa menggunakan internet.

2.3. SSL (Secure Socket Layer)

SSL (Secure Socket Layer) adalah teknologi keamanan yang digunakan untuk mengenkripsi data agar aman saat dikirim antara browser dan server, sehingga data tidak bisa dibaca oleh pihak lain.

2.4. HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure)

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) adalah protokol yang digunakan pada website yang sudah dilengkapi SSL/TLS, sehingga alamat website menjadi lebih aman dibanding HTTP biasa. Website yang menggunakan HTTPS biasanya ditandai dengan ikon gembok dan alamat yang diawali dengan “https://”.



Ubah teks di bagian documentroot menjadi seperti ini

```
DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/HARLETTE"

<Directory "C:/xampp/htdocs/HARLETTE">

    Options Indexes FollowSymLinks Includes ExecCGI

    AllowOverride All

    Require all granted

</Directory>
```

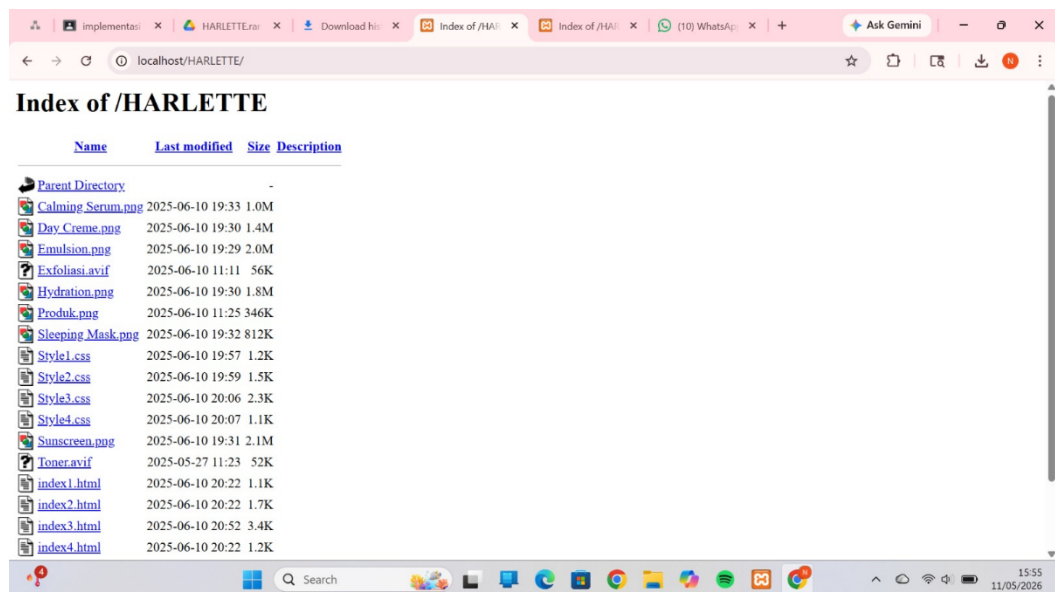
3.3 Menyimpan file di folder xampp – htdocs

File website disimpan di dalam folder htdocs pada XAMPP, karena folder ini merupakan direktori utama web server Apache untuk menyimpan dan menjalankan project website.

C:\xampp\htdocs\HARLETTE

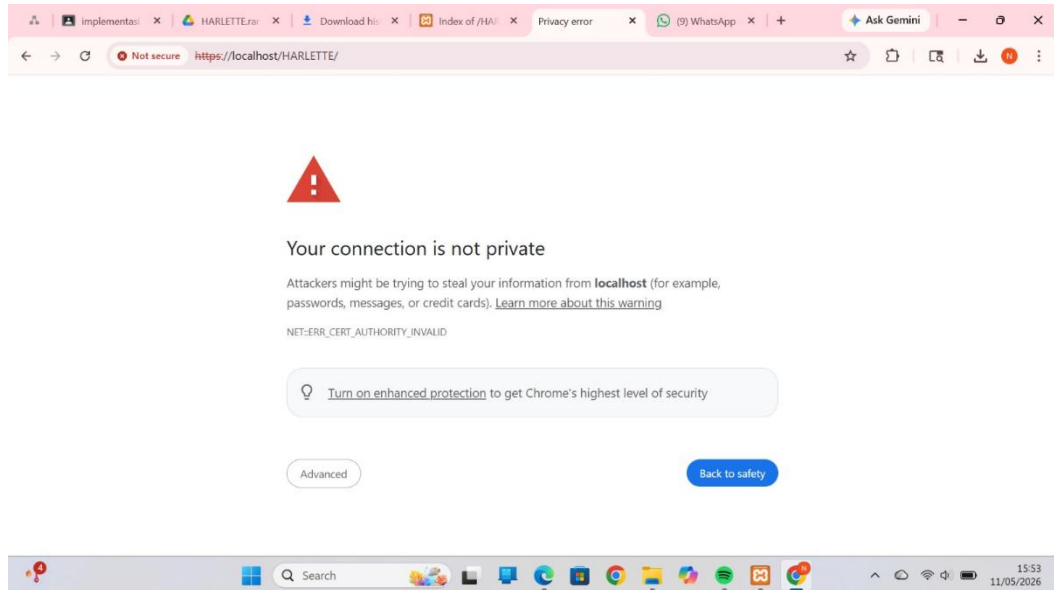
3.4 Membuka file dengan localhost

Website diakses melalui browser menggunakan alamat <http://localhost/...> untuk memastikan bahwa web server berjalan dengan baik dan file website dapat ditampilkan.



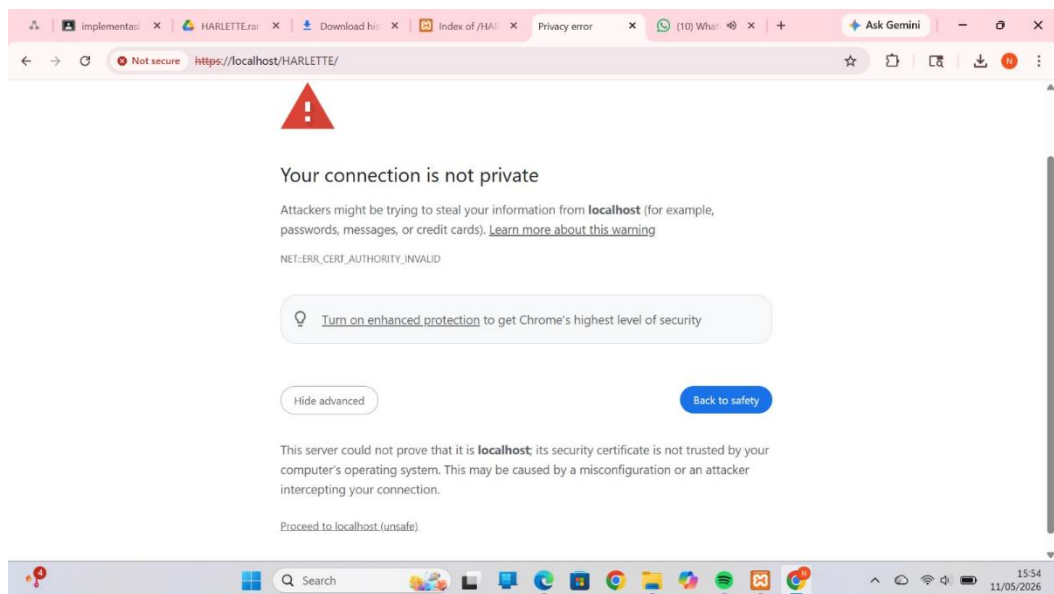
3.5 Pengujian SSL menggunakan HTTPS

Pada tahap ini, website diuji menggunakan protokol HTTPS untuk memastikan SSL sudah aktif. Saat diakses, muncul peringatan keamanan karena sertifikat masih self-signed.



3.6 Website berhasil dibuka dengan HTTPS

Setelah melewati peringatan keamanan, website berhasil dibuka menggunakan HTTPS. Hal ini menunjukkan bahwa koneksi sudah terenkripsi dan SSL sudah berfungsi dengan baik.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa Apache berhasil dijalankan menggunakan XAMPP sehingga web server dapat diakses melalui localhost. Website yang disimpan pada folder htdocs dapat ditampilkan dengan baik menggunakan protokol HTTP. Selain itu, penerapan SSL juga berhasil dilakukan sehingga website dapat diakses menggunakan HTTPS, meskipun muncul peringatan keamanan karena menggunakan self-signed certificate. Hal ini menunjukkan bahwa SSL sudah aktif dan koneksi terenkripsi telah berjalan pada server lokal.

